

Firme spettrali dell'amianto — briefing per la riunione

Note personali di preparazione · riunione con Thomas, 12 giugno 2026 · deck:
asbestos_signatures_brief.pptx (7 slide)

1 · Il messaggio in una frase

Ho estratto le **prime firme spettrali reali** di tetti in cemento-amianto da immagini SuperDove (8 bande, 3 m) usando il censimento regionale come ground truth: **966 tetti**, la firma dei tetti ancora nudi è **coerente col riferimento di laboratorio** (SAM 6.6°), e l'NDVI individua automaticamente i tetti probabilmente bonificati dopo il censimento.

2 · I concetti base (se Thomas approfondisce)

Firma spettrale e riflettanza

Ogni materiale riflette la luce in modo diverso alle diverse lunghezze d'onda: questa curva è la sua "impronta digitale". La **riflettanza** va da 0 (assorbe tutto) a 1 (riflette tutto). Il visibile è 400–700 nm, il vicino infrarosso (NIR) 700–1000 nm, lo SWIR oltre 1000 nm.

Il punto fisico chiave

Il chrysotile (il minerale del 90%+ dei tetti in eternit italiani) ha un assorbimento diagnostico stretto a **2.31 µm (Mg-OH)**, nello SWIR. **SuperDove arriva a 865 nm** → non può vederlo. Quindi nel VNIR distinguiamo l'amianto "per forma generale", non per la sua feature diagnostica.

SAM (Spectral Angle Mapper)

Misura l'angolo tra due firme viste come vettori: 0° = stessa forma, più gradi = forme più diverse. È **invariante alla luminosità** (confronta la forma, non quanto è chiaro il tetto). Metrica standard, ed è il passo previsto dal workflow concordato (firme → SAM → clustering).

NDVI

$(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$: la vegetazione "esplode" nel NIR, quindi NDVI alto = superficie vegetata. Soglie usate: <0.2 = minerale (tetto nudo), ≥ 0.3 = vegetato.

3 · I dati

Cosa	Dettaglio
Ground truth	Regione Lombardia, Mappatura 2020 (censimento amianto più recente): 10.903 poligoni di tetto, EPSG:32632. (Esiste anche "Mappature precedenti", 50k tetti, volo 2018 — usata nella prima iterazione su Varese.)
Immagini	Planet SuperDove (PSScene), 8 bande VNIR (Coastal Blue 443, Blue 490, Green I 531, Green 565, Yellow 610, Red 665, Red Edge 705, NIR 865 nm), 3 m/px, surface reflectance + maschera nuvole (udm2). 5 strisce del 12 maggio 2026 , stesso passaggio, bassa

	bresciana (Manerbio, Leno, Bagnolo Mella). Ordinate ieri sera su un'AOI di 225 km ² scelta dove il censimento 2020 è più denso.
Riferimento	Libreria spettrale USGS splib07a (misure di laboratorio, 2151 canali 350–2500 nm): chrysotile + cemento + confusori da tetto. Tetto in eternit modellato come miscela chrysotile/cemento (range Cilia 2015).

4 • La pipeline (slide 3) — con il perché di ogni passo

Passo	Cosa	Perché
1. Selezione GT	Mappatura 2020, area ≥ 150 m ²	sotto 150 m ² a 3 m/px restano troppo pochi pixel puri
2. Erosione bordo	buffer -3 m verso l'interno	a 3 m un pixel di bordo è sempre misto tetto/terreno
3. Qualità pixel	solo pixel "clear" (udm2), ≥ 5 per tetto	esclude nuvole/ombre/haze
4. Firma	mediana per banda della surface reflectance	la mediana è robusta a outlier (camini, pannelli)
5. Screening NDVI	<0.2 minerale · ≥ 0.3 vegetato	GT 2020 vs immagine 2026: separa i probabili bonificati
6. Similarità	SAM vs modello USGS	verifica indipendente che le firme estratte siano "da eternit"

Tetti visti da più strisce sovrapposte: si tiene l'osservazione con più pixel validi.

5 • I numeri da sapere a memoria

Numero	Cosa significa
1.096	tetti del censimento 2020 (≥ 150 m ²) coperti dalle 5 strisce
966	tetti che passano tutti i filtri → una firma a 8 bande ciascuno
465 / 176	subset minerale (NDVI <0.2) / vegetato (NDVI ≥ 0.3); il resto è intermedio
SAM 6.6°	distanza di forma tra firma mediana dei minerali e modello USGS → coerente
SAM 20.8°	idem per i vegetati → forma da vegetazione, non da tetto
21.6° vs ~4°	(dalla parte USGS) separabilità eternit-vs-coppi (facile) e eternit-vs-cemento (difficile) nel VNIR
6.3°	SAM minerale della prima iterazione (Varese, 4 bande, GT 2018) → replica indipendente

6 · Guida slide per slide

Slide 1 — Titolo

"Questa settimana ho estratto le prime firme spettrali reali dell'amianto da SuperDove, incrociando il censimento regionale con immagini fresche."

Slide 2 — Coverage (mappa)

Sinistra: tutto il censimento 2020 (grigio) e dove cadono le strisce (riquadri); ho scelto apposta la zona più densa (bassa bresciana). Destra: zoom con lo split minerale/vegetato. *"1.096 tetti coperti, 966 firme valide."*

Slide 3 — Pipeline

Cammina i 6 passi (tabella sopra). Il dettaglio da sottolineare: **l'erosione di 3 m** — niente pixel misti di bordo. E la **mediana**, robusta agli outlier.

Slide 4 — Verifica visiva (chip)

"Prima di fidarmi dei numeri ho guardato i tetti: riga sopra, i minerali più grandi — capannoni industriali, il classico eternit, e i perimetri del censimento combaciano. Riga sotto, quelli che l'NDVI marca come vegetati: cassette nel verde, probabili bonifiche o coperture vegetali."

Slide 5 — Risultato (firme)

Sinistra: firma mediana $\pm$ IQR dei due subset, 8 bande. I minerali: curva chiara, quasi piatta, **red edge piatto** ($\approx$ niente clorofilla — conferma che sono superfici minerali). I vegetati: gradino red-edge classico. Destra: confronto di forma col modello USGS $\rightarrow$ **SAM 6.6°** per i minerali, 20.8° per i vegetati.

Slide 6 — Why SWIR matters

"Questa è la fisica: la profondità dell'assorbimento Mg-OH a 2.31 μ m, calcolata sulla libreria USGS. Solo l'eternit ce l'ha, e cresce con l'invecchiamento del tetto. WV-3 la misura (banda S8, larga 70 nm), Sentinel-2 la lava via (B12 è larga 175 nm), SuperDove non arriva proprio a quelle lunghezze d'onda." (Eccezione onesta se la nota: il fiberglass bianco ha una feature lì vicino, ma è bianchissimo $\rightarrow$ si separa banalmente nel visibile.)

Slide 7 — Takeaway

Tre fatti + un next step: (1) eternit vs coppi separabile nel VNIR; (2) eternit vs cemento nudo NO ($\sim 4^\circ$ su qualunque set di bande); (3) la feature diagnostica è nello SWIR; (4) estendere l'estrazione e validare su WV-3. **Qui aggancia a voce le due notizie:** l'ordine 8-band fatto ieri sera (pipeline automatica, AOI di Monza e Pavia già pronte) e la domanda: *"come accedo alle scene WV-3 del progetto?"*

7 · Domande probabili e risposte

«Come fai a sapere che sono ancora tetti in amianto? Il censimento è del 2020.»

Non lo so per certo — è esattamente quello che misuro: l'NDVI marca il 18% come vegetato (probabile bonifica/copertura), e i SAM confermano che i due gruppi hanno firme diverse. Il disallineamento temporale GT → immagine diventa un'informazione, non solo rumore.

«Che vuol dire "firma" con 8 bande sole?»

8 campioni della curva di riflettanza tra 443 e 865 nm. Poca cosa rispetto a un sensore iperspettrale, ma sufficiente per separare minerale/vegetazione e per il confronto di forma col riferimento. La feature diagnostica vera resta fuori range (SWIR).

«Il modello USGS cos'è esattamente?»

Miscela lineare chrysotile + cemento (range da Cilia et al. 2015, l'invecchiamento espone le fibre), ricampionata sulle bande SuperDove con SRF gaussiane. Etichetta onesta: "modelled", non misurato.

«Perché SAM e non una distanza qualsiasi?»

È invariante alla luminosità: due tetti uguali ma uno più sporco/scuro hanno $SAM \approx 0$. Ed è la metrica del workflow che avevamo concordato (firme → SAM pairwise → clustering).

«E il cemento? Come lo distingui senza SWIR?»

Nel VNIR puro non si distingue bene ($SAM \sim 4^\circ$). Serve o lo SWIR (WV-3) o informazione non spettrale (contesto spaziale, forma, dati ancillari). Per questo chiedo l'accesso alle scene WV-3 come validazione.

«Quanto scala?»

La pipeline è automatica: nuovo ordine Planet → un comando → firme. AOI già pronte su Monza e Pavia (altri ~2.600 tetti del censimento 2020); l'ordine di ieri ha consumato ~530 km² di quota.

8 · Caveat onesti (da dire se serve, senza nasconderli)

- Le soglie NDVI (0.2/0.3) sono euristiche, non validate a terra.
- Il "vegetato = bonificato" è un'inferenza probabilistica: può essere anche muschio su tetto ancora in eternit.
- Il riferimento USGS è un modello di miscela, non una misura di tetti lombardi.
- Resta un eccesso di NIR nei minerali rispetto al modello (possibile invecchiamento/licheni o mixing residuo) — interessante da investigare con le bande red-edge.
- Surface reflectance Planet = prodotto standard; non ho fatto correzioni atmosferiche aggiuntive.

9 · Dove sta tutto

Cosa	Dove
Deck	<code>asbestos/slides/asbestos_signatures_brief.pptx</code> (+ .pdf)
Firme per-tetto (CSV)	<code>asbestos/data/processed/roof_signatures_aoi1.csv</code> (8 bande, NDVI incluso)

Pipeline	asbestos/scripts/extract_roof_signatures.py (parametrica: --gt --planet-dir --tag)
Figure di supporto	asbestos/figures/ + PDF a 9 figure firme_amianto_completo.pdf
Riferimento USGS	spectral/figures/asbestos/ + CSV in spectral/csv/asbestos/
Dati Planet nuovi	asbestos/data/planet/A0I1_brescia/PSScene/ (5 strisce 8-band + udm2)
AOI per ordini futuri	asbestos/data/aoi_planet_order_[1-3].geojson (Brescia ✓ ordinata, Monza, Pavia)